

ISABEL CHUIZACA

INGENIERA GEÓLOGA

(55) 12981182569
(593) 0978650419
isabel.chuizaca@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/isabel-chuizaca/
https://orcid.org/0009-0007-7196-4607
Guayaquil, Ecuador

SOBRE MÍ

Ingeniera Geóloga ecuatoriana, trilingüe, cursando la maestría en Teledetección en el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Brasil. Soy una profesional apasionada por contribuir en la conservación socio-ambiental de la Amazonía ante el avance de la minería, desde la investigación científica, aplicativos de teledetección y sistemas de información geográfica.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Marzo 2024 - Marzo 2026

Maestría en Teledetección

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Brasil

Investigadora de Post-graduación en el **Laboratorio de Investigación en Sistemas Socioambientales (LISS).**

Proyecto de Investigación: Análisis Multiescalar de la Presión Minera en la Amazonia Brasileña: Un enfoque basado en Índices de Vulnerabilidad.

Mayo 2018 - Sept 2023

Ingeniería en Geología

Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), Ecuador

Mejor Graduada de la carrera de Geología de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra (FICT) en la Incorporación Colectiva 2024.

Proyecto de Titulación: Análisis Multitemporal de los cambios de cauce en la confluencia entre el río Coca y río Napo de 2016 a 2022, para la elaboración de un modelo predictivo de 2030.

Abril 2021 - Agosto 2021

Ingeniería Civil de Minas

Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), Chile

Estudiante de Intercambio Académico: Geología Estructural y Geotecnia.

Proyecto final de curso: Estudio y Evaluación de la estabilidad del talud a escala de banco e inter-rampa para el diseño de una mina a cielo abierto.

EXPERIENCIA LABORAL

Abril 2024 - Sept 2024

Especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG)

Centro de Investigaciones y Proyectos Aplicados a las Ciencias de la Tierra (CIPAT-ESPOL)

Colaboradora internacional del **"Proyecto AMAZONAS: Análisis multitemporal en la Amazonía para la zonificación de los impactos ambientales del sector minero"**, financiado por la Corporación Participación Ciudadana y el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, dentro de la iniciativa **"Continue Enhancing Administration of Ecuador Amazon Regional Funds"**, que tiene como objetivo la investigación académica sobre extracción responsable y mitigación del impacto ambiental en el Ecuador.

Actividades:

1. Desarrollo de mapas multitemporales de uso y cobertura del suelo utilizando Sentinel-2 y Random Forest.
2. Estimación del impacto ambiental de la actividad minera en el área de estudio, mediante el cálculo de tasas de deforestación, aumento de turbidez del agua y detección del avance de asentamientos mineros.
3. Desarrollo de estrategias y medidas para evitar impactos ambientales y promover prácticas mineras responsables, con base en análisis previos.

Oct 2022 - Abril 2023

Pasante de Cantera (Materias Primas)

HOLCIM Ecuador. Planta Guayaquil - Cantera CENACA

Actividades:

1. Apoyo en la planificación a corto y mediano plazo de actividades de exploración, explotación, desalojo y trituración de caliza, limolita, arcilla y arenisca en cantera CENACA.
2. Apoyo en actividades de exploración geológica, geotécnica y geoquímica de la concesión minera para cumplimiento de estándares de calidad de producción cementera.
3. Diseño de muestreo y planificación de tomas de muestras con personal de concesión de arcilla en cantera de Ventanas.
4. Elaboración y diseño de una Aplicación en línea (con Google AppSheet) para el registro de transporte de materiales de las actividades de producción, remoción de estéril, relleno de vías y voladuras en los bloques de explotación.
5. Construcción de un Dashboard en línea (con Google Looker Studio) para el control de KPI's y cumplimiento de las actividades de producción ante el Benchmarking internacional.

Marzo 2022 - Sept 2022

Pasante de Diseño, Planificación y Producción Minera

RIPCONCIV CIA. LTDA. Planta - Cantera Techbuilders

Actividades:

1. Elaboración de Plan Minero de Explotación que incluyó operaciones de extracción y trituración de roca basáltica para la obtención de materiales de construcción y materia prima para la elaboración de base asfáltica.
2. Apoyo en actividades de supervisión de mina; garantizando el cumplimiento de las metas de producción y las condiciones de seguridad para el personal (permisos de trabajo y hojas de seguridad), plantas de producción y maquinarias.
3. Control de KPI's diarios, semanales y mensuales de la producción.
4. Participación en el proceso de diseño de los taludes de la mina para explotación de materiales áridos y pétreos.
5. Colaboración en la planificación, diseño y registro de mallas de perforación y voladura de roca (incluyendo itinerario de explosivos).

IDIOMAS

Español: Nativo | **Inglés:** Fluencia profesional (B2) | **Portugués:** Fluencia profesional (B2)

SOFTWARES

- Google Earth Engine
- ArcGIS Pro
- ArcGIS Online
- QGIS
- Global Mapper
- PostgreSQL
- Python
- Google Looker Studio
- Dinamica EGO
- R
- Strater/Stereonet
- Dips/Swedge
- Microsoft Office
- Javascript
- Image J
- IPI2win
- Canva
- Adobe Illustrator

HABILIDADES BLANDAS

- Liderazgo
- Comunicación oral
- Relaciones públicas
- Organización de eventos
- Eficacia organizacional
- Creatividad
- Escritura científica
- Trabajo en equipo
- Resolución de problemas
- Manejo de proyectos
- Regulación Ambiental

LOGROS

- Ganadora de la Medalla al Mérito Académico de la Benemérita Sociedad Filantrópica del Guayas
- Ganadora del premio MapBiomas en la categoría Geografía en tus manos
- Ganadora de la “Galería de Mapas” como Mapa Temático en la Esri CUE
- Presidenta de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra (AEFICT)
- Representante Estudiantil de Ecuador ante la Cumbre de Liderazgo AAPG Latinoamérica y El Caribe
- Ganadora de la Beca "Soy Minera" de WIM Ecuador y Solaris Resources
- Presidenta del Capítulo Estudiantil de la American Association of Petroleum Geologists (AAPG)

Sept 2023 - Marzo 2024

Asistente de Investigación

Centro de Investigaciones y Proyectos Aplicados a las Ciencias de la Tierra (CIPAT-ESPOL)

Colaboradora dentro del Macro proyecto de investigación: **"ILCA: Impact of Land Cover change in the Amazon"**, para los casos:
1) Expansión de la actividad minera ilegal en las riberas del río Punino, 2) Erosión regresiva en el río Coca, y 3) Uso y cobertura del suelo en bloques petroleros.

Actividades:

1. Ganador del premio "Galería de Mapas" por el **Mapa Temático en la Conferencia de Usuarios de ESRI Ecuador**, con el tema: Análisis de uso y cobertura del suelo en las riberas del Río Punino, 2019-2023.
2. Ganador del **premio MapBiomas en la categoría Geografía en tus mano**s, con el proyecto: Google Earth Engine App/Dashboard para evaluar el impacto de la actividad minera ilegal en la Amazonía ecuatoriana.
3. Participación en el desarrollo de 4 artículos presentados en el **44° Simposio Internacional de Geociencia y Teledetección (IGARSS 2024).**

Mayo 2021 - Agosto 2023

Asistente de Investigación

Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)

Colaboradora dentro del Macro proyecto de investigación **"Estudios de impacto ambiental de grandes obras de ingeniería en la Amazonía ecuatoriana"**, para el caso: Erosión regresiva en los ríos Coca y Napo.

Actividades:

1. Desarrollo de flujos geoespaciales en Google Earth Engine para procesamiento de imágenes Sentinel y Landsat con JavaScript.
2. Desarrollo de mapas temáticos de Uso y Cobertura del Suelo y Geomorfología en ArcGIS.
3. Redacción de artículos científicos.
4. Presentación de avances del proyecto en el evento **Semana AmeriGEO - Panel Nueva Generación**.
5. Presentación de Póster científico en el evento **I Jornada de Jóvenes Investigadores del Agua, Jóvenes Profesionales del Agua Ecuador**.

IDIOMAS

Español: Nativo | **Inglés:** Fluencia profesional (B2) | **Portugués:** Fluencia profesional (B2)

SOFTWARES

- Google Earth Engine
- ArcGIS Pro
- ArcGIS Online
- QGIS
- Global Mapper
- PostgreSQL
- Python
- Google Looker Studio
- Dinamica EGO
- R
- Strater/Stereonet
- Dips/Swedge
- Microsoft Office
- Javascript
- Image J
- IPI2win
- Canva
- Adobe Illustrator

HABILIDADES BLANDAS

- Liderazgo
- Comunicación oral
- Relaciones públicas
- Organización de eventos
- Eficacia organizacional
- Creatividad
- Escritura científica
- Trabajo en equipo
- Resolución de problemas
- Manejo de proyectos
- Regulación Ambiental

LOGROS

- Ganadora de la Medalla al Mérito Académico de la Benemérita Sociedad Filantrópica del Guayas
- Ganadora del premio MapBiomas en la categoría Geografía en tus manos
- Ganadora de la "Galería de Mapas" como Mapa Temático en la Esri CUE
- Presidenta de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra (AEFICT)
- Representante Estudiantil de Ecuador ante la Cumbre de Liderazgo AAPG Latinoamérica y El Caribe
- Ganadora de la Beca "Soy Minera" de WIM Ecuador y Solaris Resources
- Presidenta del Capítulo Estudiantil de la American Association of Petroleum Geologists (AAPG)

PUBLICACIONES

Velastegui-Montoya, A.; García-Romero, J.; **Chuizaca-Espinoza, I.**; Pacheco-Quevedo, R.; Santana-Cunha, C.; Ochoa-Brito J. & Arias-Hidalgo, M. **Assessing Regressive Erosion Effects: Unveiling Riverside Land Use Land Cover Changes Post Hydroelectric Project Construction.** ***Environmental Challenges***, vol. 15, p. 100882, Apr. 2024, doi: https://doi.org/10.1016/j.envc.2024.100882.

A. Velastegui-Montoya; **I. A. Chuizaca-Espinoza**; C. Alberto Falquez-Chávez; M. Aguilar-Aguilar; D. Bulatov and P. Carrión-Mero. **"Assessment of Land Use/Land Cover Changes Due to Mining Activity in the Ecuadorian Amazon,"** ***IGARSS 2024 - 2024 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium,*** *Athens*, Greece, 2024, pp. 5469-5473, doi: 10.1109/IGARSS53475.2024.10642414.

A. Velastegui-Montoya; S. Mora-Mejía; **I. A. Chuizaca-Espinoza**; G. Peña-Villacreses; V. Mishra and J. I. Ochoa-Brito. **"Sustainable Development Challenges in the Ecuadorian Amazon: A Case Study of Land Use Affect and Landslide Risks Induced by a Hydropower Plant,"** ***IGARSS 2024 - 2024 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Athens,*** Greece, 2024, pp. 4178-4182, doi: 10.1109/IGARSS53475.2024.10642788.

S. Ayala-Hidalgo; I. Tecuapetla-Gómez; G. Peña-Villacreses; **I. A. Chuizaca-Espinoza**; A. Velastegui-Montoya and J. I. Ochoa-Brito. **"Impact of Protected Areas on the Dynamics of Forest Health in the Southern Ecuadorian Amazon,"** ***IGARSS 2024 - 2024 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium,*** *Athens*, Greece, 2024, pp. 4516-4521, doi: 10.1109/IGARSS53475.2024.10642295.

A. Velastegui-Montoya; B. Zhirzhan-Azanza; H. Rivera-Torres; G. Peña-Villacreses; **I. A. Chuizaca-Espinoza**; H. Saad El Imanni. **"Google Earth Engine for an Analyze of Land Use and Land Cover within an Oil Block in the Ecuadorian Amazon,"** ***IGARSS 2024 - 2024 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium,*** Athens, Greece, 2024, pp. 4851-4855, doi: 10.1109/IGARSS53475.2024.10641590.

I. A. Chuizaca-Espinoza; B. Vargas Adorno; A. Velastegui-Montoya; S. Amaral. **Illegal Mining in Amazonian Indigenous Lands: Analysis of Hotspots and impacted households.** Approved for presentation at the event: ***XXI Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto (SBSR) 2025,*** Salvador, BA, BR, link: https://proceedings.science/sbsr-2025/trabalhos/illegal-mining-in-amazonian-indigenous-lands-analysis-of-hotspots-and-impacted-h?lang=pt-br.

I. A. Chuizaca-Espinoza; S. Mora-Mejía; Y. Carvalho Guimarães; M. M.Nogueira de Andrade; A. M. Meiguins de Lima; S. Amaral; A. Velastegui-Montoya. **Land Use Land Cover to assess the impact of Hydroelectric Project on river dynamics in the Upper Amazon**. Approved for presentation at the event: ***XXI Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto (SBSR) 2025,*** Salvador, BA, BR, link: https://proceedings.science/sbsr-2025/trabalhos/land-use-land-cover-to-assess-the-impact-of-hydroelectric-project-on-river-dynam?lang=pt-br.

Romero-Bermeo, D.; **Chuizaca-Espinoza, I. A.**; Brito Maia A.; Ramírez San Miguel, V.; Bulatov, D.; Helmholz, P.; Molano Cárdenas, S. M.; Rodrigues Santos, D. C.; Lima Raiol, L.; Velastegui-Montoya, A. **Mining in the Southern Ecuadorian Amazon: Hotspots Analysis and Regulatory Efficiency. In: IGARSS 2025 - 2025 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium.** Approved for presentation at the event: **IGARSS 2025 - 2025 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Brisbane, Australia,** doi: 10.1109/IGARSS55030.2025.11243279.

Patiño-Miñan, A.; **Chuizaca-Espinoza, I. A.**; Ramírez San Miguel, V.; Brito Maia A.; Bulatov, D.; Helmholz, P.; Lima Raiol, L.; Velastegui-Montoya, A. **Assessing Mining Pressure in the Ecuadorian Amazon: Analysis of Environmental and Social Impacts.** Approved for presentation at the event: **IGARSS 2025 - 2025 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Brisbane, Australia,** doi: 10.1109/IGARSS55030.2025.11243422.

Lima Riol. L.; Rodrigues Santos, D. C.; Andrade Maciel, D.; Meiguins de Lima, A. M.; **Chuizaca-Espinoza, I. A.**; Carrión-Mero, P.; Polidori, L.; Velastegui-Montoya, A. **Impacts of Amazon Droughts on Surface Water Dynamics: A Case Study in the Trombetas river.** Approved for presentation at the event: IGARSS 2025 - 2025 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Brisbane, Australia, doi: 10.1109/IGARSS55030.2025.11243258.